

用于锂离子电池和磷酸盐电池的 BQ769x0 3 节至 15 节串联、电池监控器系列

1 特性

- AFE 监控特性
 - 纯数字接口
 - 内部模数转换器 (ADC) 用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
 - 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流 (库伦电荷计数器)
 - 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)
- 硬件保护特性
 - 放电过流 (OCD)
 - 放电短路 (SCD)
 - 过压 (OV)
 - 欠压 (UV)
 - 次级保护器故障检测
- 其他特性
 - 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
 - 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
 - 到主机微控制器的警报中断
 - 2.5 V 或 3.3 V 输出电压稳压器
 - 无需 EEPROM 编程
 - 高电源电压绝对最大值 (高达 108V)
 - 可兼容 I²C 的简单接口 (CRC 选项)
 - 可容忍电池随机连接

2 应用

- 轻型电动车辆 (LEV): 电动自行车、电动踏板车、脚踏电动自行车和踏板辅助自行车
- 电动工具和园艺工具
- 电池备份单元 (BBUS)、储能系统 (ESS) 和不间断电源 (UPS) 系统
- 其他工业电池组 ($\geq 10S$)

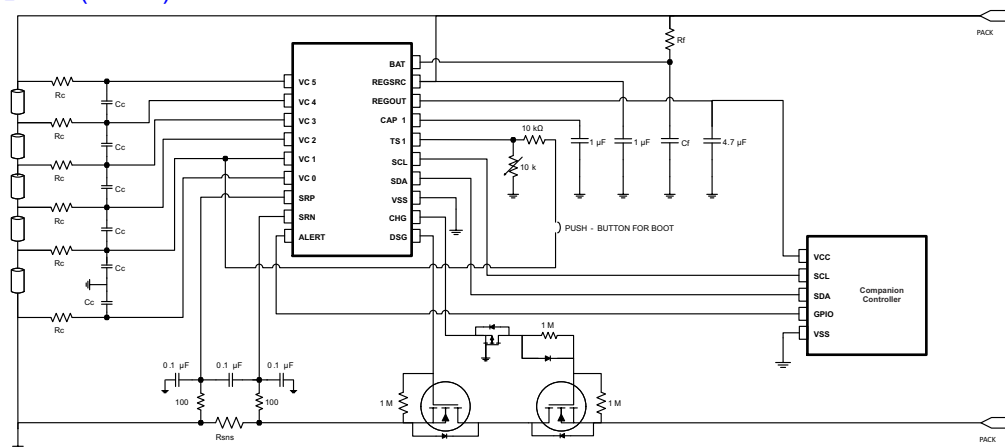
3 说明

BQ769x0 可靠的模拟前端 (AFE) 器件系列是针对下一代高功率系统 (如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源) 的完整电池组监控与保护解决方案的组成部分。BQ769x0 专为实现低功耗而设计: 不仅可通过启用/禁用 IC 中的子块来控制整个芯片的电流消耗, 还可以利用运输模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。

BQ76920 器件支持多达 5 节串联电池或典型值为 18 V 的电池组, BQ76930 可处理多达 10 节串联电池或典型值为 36 V 的电池组, 而 BQ76940 支持多达 15 节串联电池或典型值为 48 V 的电池组。可借助这些 AFE 管理各种电池化学物质, 例如锂离子、磷酸铁锂等。通过 I²C, 主机控制器可以使用 BQ769x0 来执行多种电池组管理功能, 例如监控 (电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护 (控制充电/放电 FET) 以及平衡功能。集成式模数 (A/D) 转换器可实现对关键系统参数的纯数字读取, 并会在 TI 制造过程中校准这些参数。

器件信息

器件型号 ¹	封装	封装尺寸 (标称值)
BQ76920	TSSOP (20)	6.50mm × 4.40mm
BQ76930	TSSOP (30)	7.80mm × 4.40mm
BQ76940	TSSOP (44)	11.00mm × 4.40mm



简化版原理图

